



CBCAM – TECNAM P2002JF
TEMAS I – II - III

INTRODUCCIÓN

El curso de CBCAM en P2002JF se desarrolla en tres temas de instrucción, progresando desde los fundamentos y vuelos iniciales hasta el vuelo en formación, la navegación VFR y una introducción al uso del VOR.

TEMA I

1. Introducción teórica
2. Virajes y maniobras
3. Circuitos de tráfico
4. Comunicaciones

El tema comprende la introducción teórica y los primeros vuelos del alumno, incluyendo control general de la aeronave, maniobras, circuitos y comunicaciones.

Durante este curso, es recomendado que los alumnos creen o activen una cuenta en la red internacional de vuelo donde vuela el COTAV y cumplan con los requisitos de ingreso aplicables a la red, cumpliendo los cursos iniciales y realizado las orientaciones y lectura de material inicial correspondiente.

TEMA II

1. Vuelo en formación

El alumno desarrollará progresivamente la capacidad de formar primero con su instructor o líder de vuelo y posteriormente como integrante de una escuadrilla del mismo sistema de armas.

TEMA III

1. Navegación VFR
2. Introducción al uso de VOR

En esta etapa final se realizarán seis vuelos, aplicando los conocimientos de los temas anteriores e incorporando la planificación y ejecución de vuelos VFR y una breve introducción al uso del VOR.

Los contenidos serán desarrollados progresivamente bajo supervisión del instructor, aplicando la documentación correspondiente de COTAV.

TEMA I

Objetivos:

- Reconocer y comprender el funcionamiento básico de los instrumentos que componen el panel de la aeronave P2002JF.
- Demostrar control general de la aeronave durante las distintas fases del vuelo.
- Ejecutar virajes de 15°, 30° y 45° de alabeo, pudiendo combinarlos con cambios de potencia, ascensos y descensos.
- Aplicar correctamente los procedimientos correspondientes a los circuitos de tráfico.
- Ejecutar incorporaciones y permanencias en circuito de manera ordenada.
- Realizar toques y motor manteniendo el control de la aeronave durante las distintas etapas del circuito.
- Aplicar las comunicaciones aeronáuticas básicas correspondientes a las operaciones realizadas.
- Integrar los conocimientos teóricos con su aplicación práctica durante los vuelos iniciales.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Para estandarizar conceptos y obtener (o afianzar) conocimientos con respecto al funcionamiento de los instrumentos utilizados en vuelo, el instructor repasará uno por uno los instrumentos que componen el panel de cabina de la aeronave **P2002JF** junto al alumno, una vez revisados estos y sin tener el alumno dudas acerca del funcionamiento de ningún instrumento, se podrá continuar y pasar a la parte de vuelo.¹

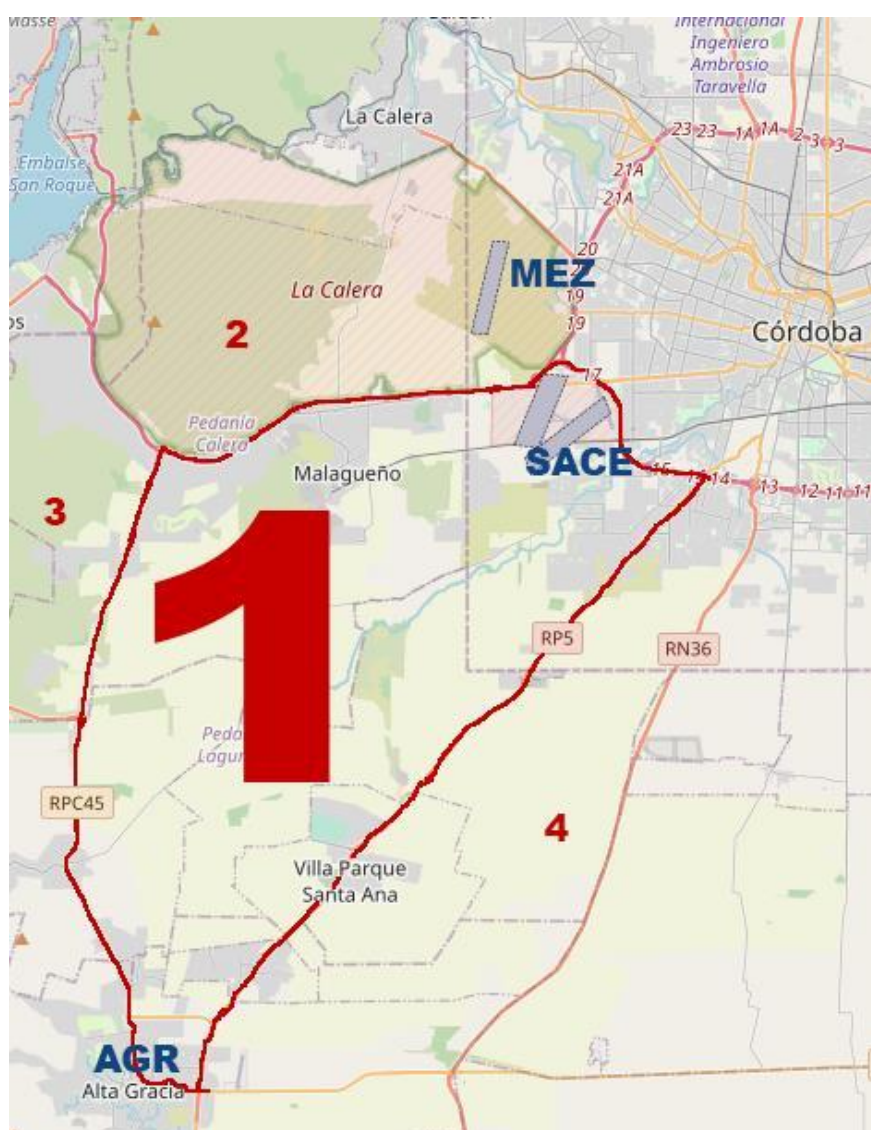


VUELO I – TIEMPO DE VUELO 01:30 HS

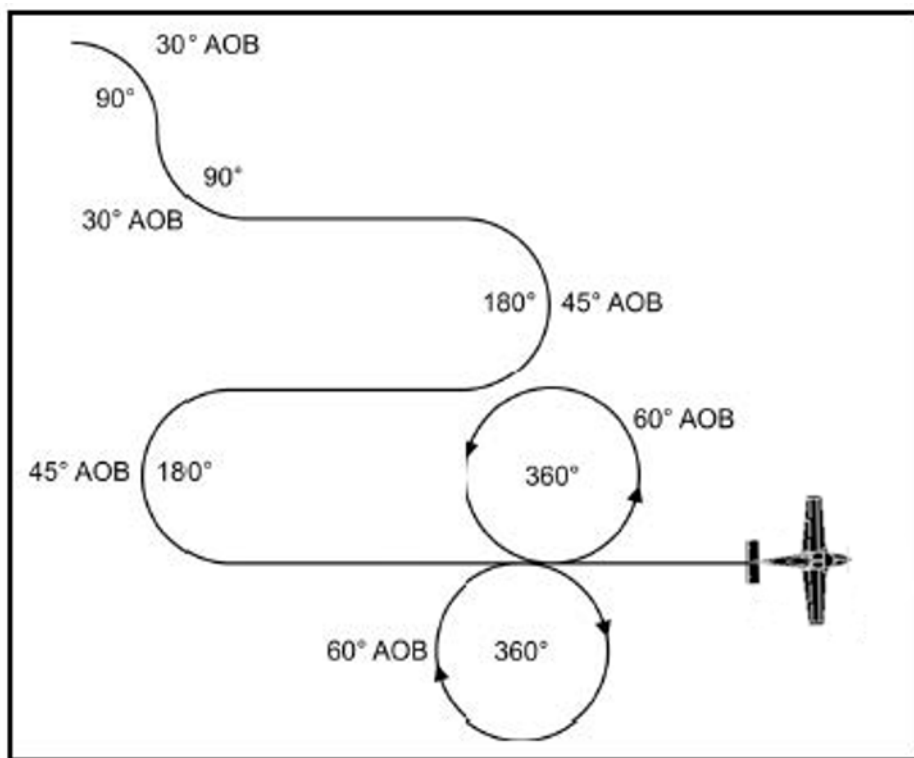
TEMA: VIRAJES Y MANIOBRAS

Finalizada la introducción teórica, realizaremos el primer vuelo saliendo de **EAM/SACE**, para practicar control general de la aeronave, virajes - maniobras, circuitos de tráfico² y comunicaciones.

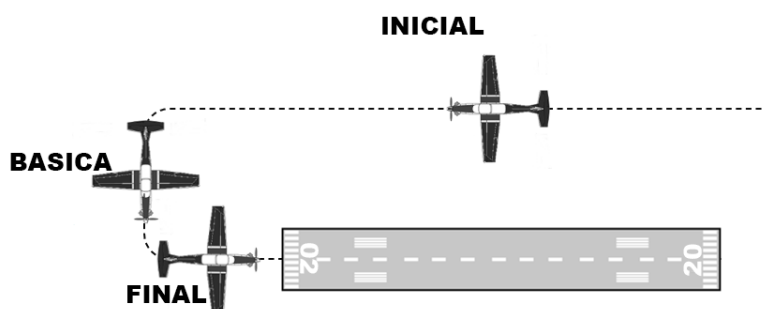
Como primer punto, volaremos hacia **Alta Gracia (AGR)**, donde iniciaremos una serie de maniobras tomando como referencia dicha ciudad.



Estas maniobras serán indicadas por el instructor, las mismas serán virajes de 15ª; 30ª y 45ª de alabeo, pudiendo ser combinadas con cambios de potencia o ascensos y descensos.



Finalizadas las maniobras sobre **AGR**, volará de regreso hacia **EAM**, donde ingresará al circuito de tránsito, para realizar 4 toques y motor en la pista activa.



Una vez realizados, aterrizará en **EAM**. Dando por finalizado el primer vuelo.

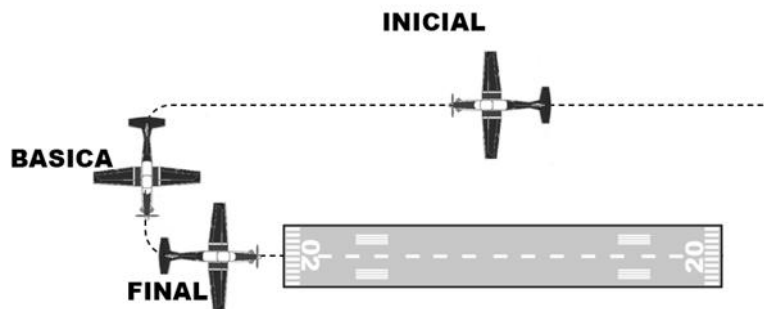
VUELO II – TIEMPO DE VUELO 01:00 HS

TEMA: CIRCUITOS Y COMUNICACIONES

Al igual que en el vuelo anterior, saldrán ambas aeronaves (instructor y alumno) de **EAM/SACE**, una vez en el aire, se incorporarán al circuito de tráfico del aeródromo.

Para practicar tanto comunicaciones como las partes del circuito, realizarán 4 circuitos con toque y motor en la pista para posterior abandonar el circuito y dirigirse hacia el aeródromo de **La Mezquita (MEZ)**, donde realizarán una incorporación al circuito de tráfico y luego completarán 3 circuitos con toque y motor en dicho aeródromo.

Finalizando los circuitos en **MEZ**, se dirigirán a **EAM**, para incorporarse a circuito (o final directa, dependiendo de la pista activa) y aterrizarán



Criterios de evaluación:

El alumno será evaluado considerando:

- Conocimiento de la aeronave: identifica los instrumentos principales y explica su función básica.
- Control de la aeronave: mantiene una actitud y trayectoria acordes con la maniobra indicada.
- Virajes y maniobras: ejecuta correctamente los virajes de 15°, 30° y 45° y las combinaciones indicadas por el instructor.
- Circuitos: realiza correctamente las distintas etapas del circuito de tráfico.
- Toque y motor: mantiene el control de la aeronave durante la maniobra y continúa el circuito de forma ordenada.
- Comunicaciones: utiliza las comunicaciones correspondientes de forma clara y oportuna.
- Integración: demuestra capacidad para aplicar simultáneamente los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas desarrolladas.
- Seguridad: mantiene una operación ordenada y responde adecuadamente a las indicaciones del instructor.

Criterio de aprobación: el alumno deberá demostrar un desempeño satisfactorio y consistente en las maniobras, circuitos y comunicaciones correspondientes al tema, sin requerir asistencia continua del instructor.

TEMA II

Objetivos:

Al finalizar el Tema II, el alumno deberá ser capaz de:

- Comprender los principios y conceptos básicos del vuelo en formación.
- Reconocer los distintos tipos de formación aplicables a las operaciones del COTAV.
- Identificar las funciones correspondientes al líder/jefe de sección y numeral.
- Mantener una posición estable respecto de la aeronave líder.
- Ejecutar procedimientos básicos de formación desde el inicio de la operación en tierra hasta la finalización del vuelo.
- Realizar vuelos de formación aplicando simultáneamente los procedimientos de navegación visual.
- Incorporarse y operar en circuitos de tráfico en formación.
- Progresar desde el vuelo con instructor o líder hacia la integración en una escuadrilla del mismo sistema de armas.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Una formación compuesta por dos aeronaves se denomina SECCIÓN y está integrada por un líder o jefe de sección y un numeral.

Para estandarizar conceptos con respecto al vuelo en formación, el instructor repasará los conceptos y tipos de formación vistos en el POE-VUELO EN FORMACIÓN.

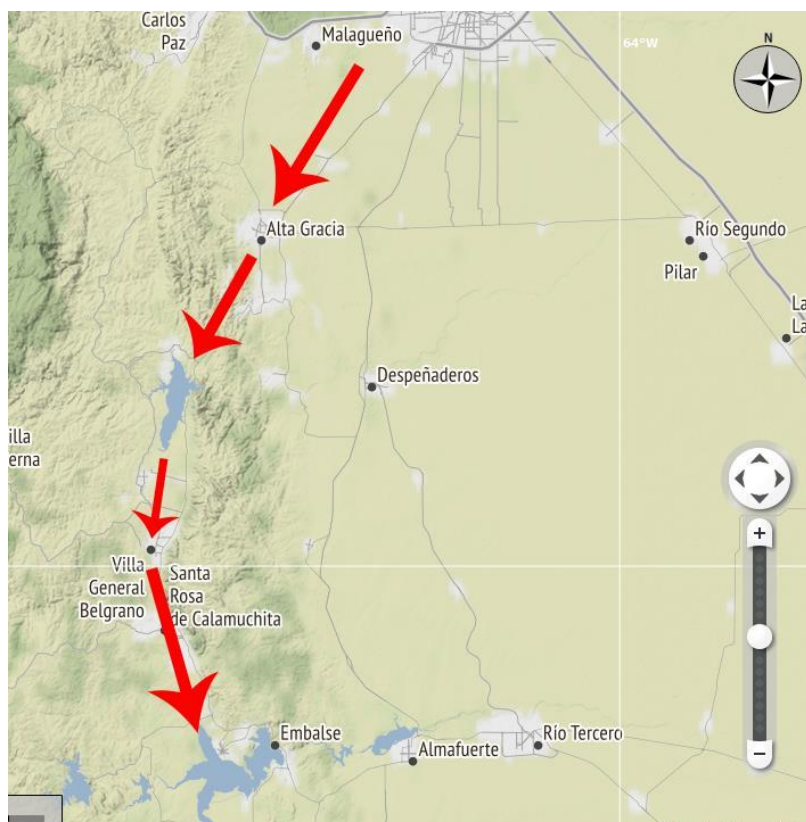
VUELO I – TIEMPO DE VUELO 01:00 HS

TEMA: VUELO EN FORMACIÓN

Finalizada la introducción teórica, realizaremos un vuelo saliendo de **EAM/SACE**, para practicar formación con el líder, desde un primer momento (en tierra) hay una serie de procedimientos a seguir, los mismos están referenciados debajo.

Como primer vuelo en formación, ambas aeronaves saldrán de **EAM** y volarán hacia el **SUR**, sobrevolando:

1. Alta Gracia (AGR)
2. Los Molinos
3. Villa General Belgrano (VGB)
4. Embalse

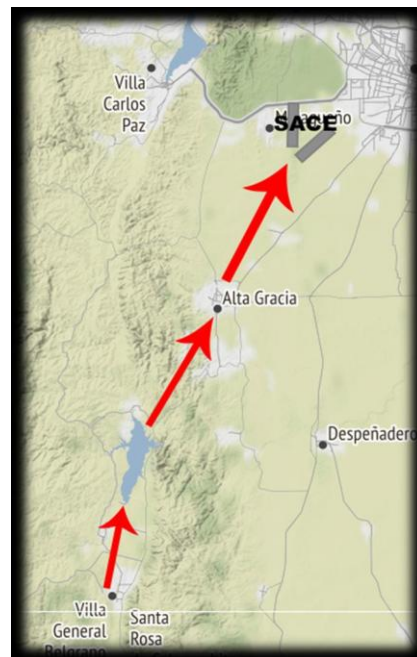


Una vez que esté sobre Embalse, realizará un viraje por izquierda retornando a **VGB**, para incorporarse a circuito de tráfico en dicho aeródromo.

Realizará 4 circuitos, 2 en solitario y 2 en formación con el instructor.

Finalizados los circuitos, volverá a **EAM/SACE** sobrevolando:

1. Villa Gral. Belgrano (VGB)
2. Los Molinos
3. Alta Gracia (AGR)



Al tener **EAM/SACE**, a la vista, se incorporan a circuito (o final directa, dependiendo de la pista activa) y aterrizarán en formación.

VUELO II – TIEMPO DE VUELO 01:30 HS

TEMA: VUELO EN FORMACIÓN

Habiendo logrado el alumno la capacidad de formar y mantenerse en posición con un avión líder, realizaremos un vuelo saliendo de **EAM/SACE**, para practicar formación y navegación visual, este vuelo puede ser sólo con el líder o en escuadrilla, de estar disponibles más pilotos.

Saldremos nuevamente hacia el **SUR**, sobrevolando:

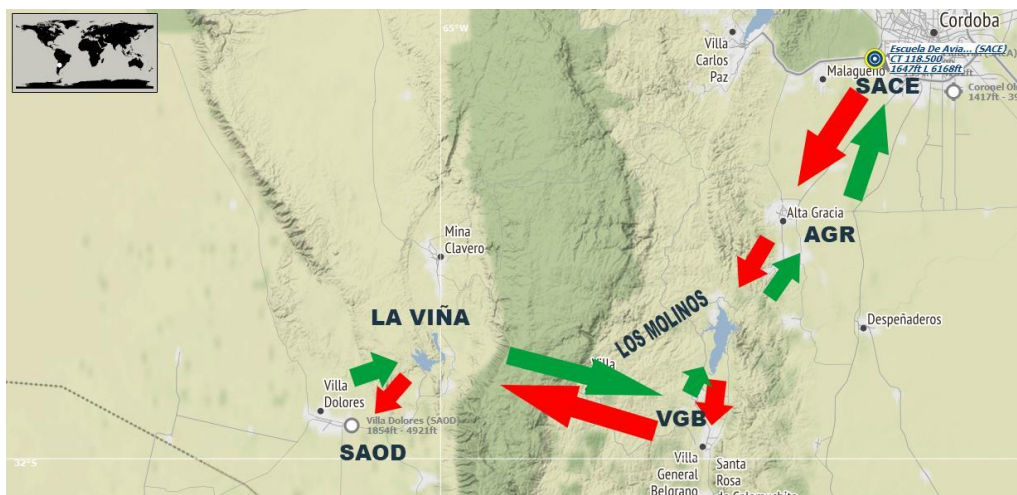
1. Alta Gracia (AGR)
2. Los Molinos
3. Villa General Belgrano (VGB)
4. La Viña
5. Villa Dolores (SAOD)

Una vez sobre **VGB**, iniciará órbitas tomando como referencia la pista, mientras asciende a la altitud indicada por el instructor, esto será necesario para cruzar las montañas que están al **W** de **VGB** y continuar al próximo punto en la navegación.

Luego de tener la altitud suficiente para cruzar, procederá con rumbo hacia el W, perpendicularmente a **VGB**, y tras cruzar las montañas, deberá tener a su derecha el **Embalse La Viña** y justo adelante, la ciudad y el aeropuerto de **Villa Dolores (SAOD)**.

En descenso, se dirigirá hacia **SAOD**, para incorporarse a circuito y hacer **2 Individuales y 2 en formación**.

Finalizando el último circuito, aterrizaje final en **SAOD**.



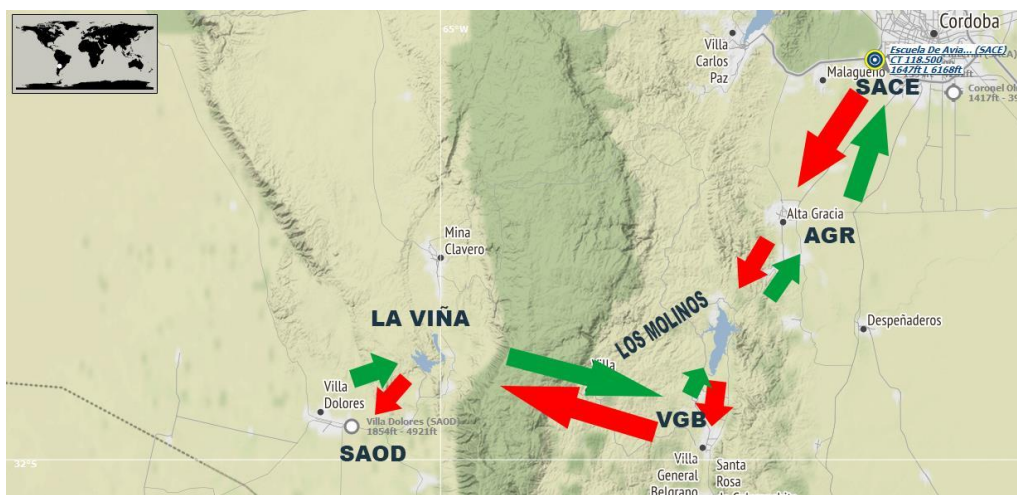
VUELO III – TIEMPO DE VUELO 01:30 HS

TEMA: VUELO EN FORMACIÓN

Finalizando esta etapa de adaptación al vuelo en formación, realizaremos el retorno a **EAM/SACE**, sobrevolando:

1. Villa Dolores(SAOD)
2. La Viña
3. Villa General Belgrano (VGB)
4. Los Molinos
5. Alta Gracia (AGR)

Realizará el vuelo en sentido contrario al anterior, para retornar a **EAM/SACE**, volando de igual manera y realizando **2 circuitos individuales y 2 en formación con el líder**.



Criterios de evaluación:

El alumno será evaluado considerando:

- Conocimiento: demuestra comprensión de los conceptos y tipos de formación estudiados.
- Posición: mantiene una posición adecuada respecto del líder durante el vuelo.
- Estabilidad: realiza correcciones suaves y oportunas para conservar la posición.
- Seguimiento del líder: acompaña correctamente los cambios de rumbo, velocidad, configuración y maniobra indicados.
- Procedimientos: cumple los procedimientos establecidos para las distintas fases del vuelo en formación.
- Navegación visual: mantiene la formación mientras se desplaza entre los puntos establecidos.
- Circuitos: puede realizar circuitos manteniendo la formación cuando corresponde y ejecutar las operaciones individuales indicadas.
- Integración: demuestra capacidad para formar con el líder sin requerir asistencia permanente.
- Seguridad: mantiene separación y conciencia de la posición de las demás aeronaves.

Criterio de aprobación: el alumno deberá demostrar que puede mantener una formación estable y segura con el líder, completar el vuelo previsto y aplicar los procedimientos de formación sin asistencia continua.

TEMA III

Objetivo:

Al finalizar el Tema III, el alumno deberá ser capaz de:

- Comprender los principios básicos de la navegación VFR.
- Planificar un vuelo VFR considerando los conocimientos teóricos desarrollados durante el curso.
- Ejecutar una navegación visual conforme a la planificación realizada.
- Aplicar durante la navegación los conocimientos adquiridos en los Temas I y II, incluyendo circuitos y formación.
- Realizar navegaciones hacia distintos aeródromos o bases aéreas en las cercanías.
- Ejecutar una navegación de retorno utilizando rutas o referencias diferentes a las empleadas en el vuelo de ida.
- Comprender los conceptos básicos relacionados con el VOR.
- Reconocer los principios fundamentales de funcionamiento y utilización del VOR.
- Integrar los conocimientos de planificación, navegación, formación y operación adquiridos durante el CBCAM.
- Alcanzar progresivamente la capacidad de realizar un vuelo individual integrando los contenidos desarrollados durante el curso.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Para estandarizar conceptos con respecto a los temas anteriormente descriptos, el instructor repasará los conceptos pertinentes al vuelo y planificación VFR, como así también al funcionamiento del VOR.

Dichos conceptos, podrán ser consultados antes por el alumno en:

<https://my.vatsim.net/learn/vatsim-master-classes/section/128/page/74>

<https://my.vatsim.net/learn/aviation-knowledge/section/102>

<http://files.ar.ivao.aero/Training/Manuales/PlanificacionVFR.pdf>

<http://files.ar.ivao.aero/Training/Manuales/VOR.pdf>

VUELO I – TIEMPO DE VUELO 01:00 HS

TEMA: NAVEGACIÓN VFR

Finalizada la introducción teórica, realizaremos un vuelo saliendo de **EAM/SACE**, dicho vuelo será planificado por el alumno teniendo en cuenta los contenidos teóricos vistos y ante cualquier eventualidad, el instructor podrá asistirlo tanto en la planificación como en la ejecución de dicho vuelo.

Ambas aeronaves saldrán de **EAM/SACE** y volarán hacia el sector de trabajo según planificado por el alumno.

Este vuelo deberá tener 2 Circuitos individuales y 2 Circuitos en formación

Una vez que finalicen el vuelo, tanto alumno como instructor realizarán un debriefing para identificar confusiones o dificultades en la planificación del vuelo, como así también errores.

Al tener **EAM/SACE**, a la vista, se incorporan a circuito (o final directa, dependiendo de la pista activa) y aterrizarán en formación.

VUELO II – TIEMPO DE VUELO 01:30 HS

TEMA: NAVEGACIÓN VFR

Habiendo logrado el alumno la capacidad de planificar y ejecutar correctamente una navegación visual, este vuelo será planificado por el alumno saliendo de **EAM/SACE** hacia alguna base aérea en las cercanías, a modo de sugerencia, pueden ser las siguientes:

1. Villa Reynolds (SAOR)
2. Rio Cuarto (SAOC)
3. Paraná (SAAP)
4. Reconquista (SATR)

VUELO III – TIEMPO DE VUELO 01:30 HS

TEMA: NAVEGACIÓN VFR

Realizará el vuelo en sentido contrario al anterior, para retornar a **EAM/SACE**, volando de igual manera, pero no podrá volver a sobrevolar por los mismos puntos, sino que deberá ingresar a **EAM/SACE** desde un punto distinto al que utilizó para salir en el vuelo anterior, al arribar realizará **2 circuitos individuales y 2 en formación con el líder**.

VUELO IV – TIEMPO DE VUELO 01:00 HS

TEMA: INTRODUCCIÓN AL VOR

Habiendo dejado la parte de vuelo visual detrás, iniciaremos la parte instrumental del curso aprendiendo a determinar radiales y distancias desde un VOR.

En este caso, el alumno realizará un vuelo utilizando como referencia el **VOR CBA** (114.500 MHz), cumpliendo con los siguientes pasos

1. Determinar su posición con respecto a la estación. (decir al instructor radial y distancia)
2. Volar hacia la estación y bloquear la misma.
3. Alejar por R°090 hasta 10 DME y luego Ingresar por el mismo hasta bloquear estación.
4. Alejar por R°360 hasta 10 DME y luego Ingresar por el mismo hasta bloquear estación
5. Alejar por R°270 hasta 10 DME y luego ingresar por el mismo hasta bloquear estación
6. Bloqueando la estación, retornar a **EAM/SACE** y aterrizar

Si el alumno logra interpretar estos conceptos básicos, el siguiente vuelo será en sección con el instructor, el objetivo será que el alumno logre volver a la formación partiendo de una posición distinta a la del guía.

VUELO V – TIEMPO DE VUELO 01:00 HS

TEMA: INTRODUCCIÓN AL VOR

Despegarán ambas aeronaves de **EAM/SACE**

1. El líder alejará por R210° hasta las 25 mn, luego iniciará órbita sobre **AGR**.
2. El alumno deberá bloquear la estación **CBA** y luego alejar por R210° hasta encontrar al líder
3. Una vez que el alumno tenga contacto visual con el líder, se reunirá en formación.

En caso de no tener contacto visual continuará recibiendo indicaciones de posición con referencia del VOR hasta que logre acoplar a la formación o se deba aterrizar por bajo combustible, lo que suceda primero.

VUELO VI – TIEMPO DE VUELO 02:30 HS

TEMA: VUELO SÓLO

Este es el vuelo final del curso, para el cual el alumno deberá demostrar correctamente los contenidos de este, para esto, planificará un vuelo que incluya todos y cada uno de los temas vistos y enviará dicha planificación al instructor. Al ser aprobada se acordará día y hora para realizar este vuelo.

Demás está decir que este es quizás el más importante de los vuelos, ya que a su finalización se realizará una ceremonia en **EAM/SACE** con la participación de todos los sistemas aéreos del COTAV.

Criterios de evaluación:

El alumno será evaluado considerando:

- Planificación VFR: desarrolla una planificación coherente con el vuelo previsto.
- Ejecución: cumple la navegación de acuerdo con la planificación realizada.
- Orientación: mantiene conciencia de su posición durante el vuelo.
- Aplicación de conocimientos previos: integra circuitos, formación y procedimientos aprendidos anteriormente.
- Navegación de retorno: demuestra capacidad para modificar la ruta y utilizar referencias diferentes.
- Operación en aeródromos: realiza correctamente las incorporaciones y circuitos previstos.
- VOR: demuestra comprensión de los conceptos básicos introducidos y de su utilización.
- Autonomía: reduce progresivamente la asistencia del instructor durante la planificación y ejecución.
- Debriefing: puede identificar errores, dificultades o confusiones surgidas durante la planificación y ejecución.
- Integración final: demuestra capacidad para combinar los conocimientos adquiridos a lo largo de los tres temas.

Criterio de aprobación: el alumno deberá demostrar capacidad para planificar y ejecutar una navegación VFR de manera satisfactoria, aplicar los conocimientos de formación y circuitos previamente adquiridos y demostrar comprensión básica del uso del VOR.

REFERENCIAS:

1. En caso de continuar teniendo dudas acerca de los instrumentos o en cualquier contenido, recurrir a bibliografía.
2. Los circuitos de tráfico deberán ser realizados según lo descrito en los manuales, ante cualquier duda consultar con el instructor.